

宁波市2025学年第一学期选考模拟考试

高三技术试卷

考生须知：

- 1.本卷满分100分，考试时间90分钟；
- 2.答题前，在答题卷指定区域填写学校、班级、姓名、试场号、座位号及准考证号；
- 3.所有答案必须写在答题卷上，写在试卷上无效；
- 4.考试结束后，只需上交答题卷。

第一部分 信息技术（共50分）

一、选择题（本大题共12小题，每小题2分，共24分。在每小题给出的四个选项中，只有一个符合题目要求，不选、多选、错选均不得分）

阅读下列材料，回答第1至2题：

国家反诈中心APP是一款能有效预防诈骗、快速举报诈骗内容的软件。APP内有海量诈骗案例，情景再现事情经过；用户发现诈骗线索时，可快速使用APP的一键举报功能进行举报，同时，APP还支持远程身份账号验证，用户可对可疑网友的真实身份、社交账号和支付账户进行涉诈风险验证，有效降低网络交易风险；当用户收到涉嫌诈骗的电话、短信或者下载高风险APP时，该APP会发出预警劝阻提示。

1.下列关于数据和信息的说法，正确的是

- A.诈骗案例“APP炒股”中平台显示的虚假收益金额“5000元”不是数据
- B.剖析APP内的诈骗案例，对诈骗信息真伪性的辨识没有帮助
- C.用户可以观看反诈APP中的诈骗案例体现了信息的共享性
- D.给用户发送诈骗提醒信息不需要通过数据分析

2.关于信息安全与信息社会责任，下列行为不合适的是

- A.收到疑似诈骗短信后，删除短信内容
- B.用户安装陌生贷款APP时，忽略反诈APP弹出的诈骗风险预警继续安装
- C.向陌生网友转账前，使用反诈APP的风险查询功能核验对方账号真实性
- D.发现某可疑钓鱼网站后，通过反诈APP一键举报该网站

阅读下列材料，回答第3至6题：

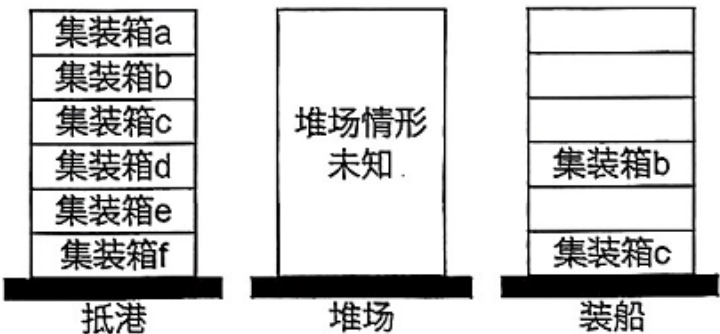
某连锁药店智能监管系统实现药品从入库到销售全程监管。入库区，智能扫码仪采集药品名称、批号、有效期等数据并保存；销售区，购药者需将身份证放入识别器的感应区并进行人脸识别，保证人证一致才能购买药品；若购药者未提供处方却试图购买处方药时会弹出警示窗；管理员可通过浏览器登录系统查看实时数据。

3.下列关于该连锁药店智能监管系统功能的说法，不正确的是

- A.智能扫码仪可实现药品数据的收集和输入
- B.该系统能实现人证合一的核验
- C.违规购买处方药时，系统弹出警示窗，仅体现了系统的数据输出功能
- D.管理员可通过浏览器查看药品销售情况等数据

4. 下列关于该连锁药店智能监管系统中硬件和网络的说法，正确的是
- A. 身份证识别器不是该系统的硬件
 - B. 智能扫码仪属于输出设备
 - C. 可配置一个警示铃在系统发出警示弹窗时同时发出警示声
 - D. 入库区和销售区必须搭建在同一局域网内
5. 下列关于该连锁药店智能监管系统中软件的说法，不正确的是
- A. 监管系统服务器属于系统软件
 - B. 该软件应根据新的药品监管政策进行更新优化
 - C. 购药者的身份核验功能需要软件支持
 - D. 该系统的服务器和销售区终端可使用不同的操作系统
6. 智能识别终端的下列功能中，最能体现人工智能技术应用的是
- A. 读取购买者出示的身份证号，并把后六位显示在屏幕上
 - B. 购买者可通过人脸识别自动核验购药者身份信息
 - C. 接收云端服务器发送的最新药品监管规则
 - D. 将违规购买记录按固定格式整理后上传至服务器
7. 某BMP 图像甲的每个像素颜色均不同，若甲为256*256像素的BMP 图像，则图像甲的颜色位深度至少为
- A. 8位 B. 16位 C. 24位 D. 32位
8. 二叉树T的前序遍历序列为A-B-D-C-E-F，中序遍历序列为D-B-A-E-C-F。关于该二叉树T，下列说法不正确的是
- A. 该二叉树T的根节点为 A
 - B. 节点 E是节点C 的左孩子
 - C. 该二叉树T的高度为3
 - D. 叶子节点的个数为4
9. 出港集装箱运抵港口到装载上船需经过堆场与装船两个步骤，现有6个集装箱编号为a、b、c、d、e、f，在堆场与装船时都需逐箱叠放在一堆上，如第9题图为集装箱抵港、堆场与装船时的部分堆放情况(堆场时不一定全部堆放完再装船)。若装船的第1个集装箱编号为c，且装船的第3个集装箱编号为b，则装船的第4个集装箱编号不可能是

- A. a
- B. d
- C. e
- D. f



第 9 题图

10. a 数组中有n个元素(n为偶数)，现要将所有索引为奇数的元素循环右移两位，索引为偶数的元素不变,如[1,2,3,4,5,6]处理后得到[1,6,3,2,5,4]。实现该功能的 Python 程序段如下：
- ```
n = len(a)
last = a[n-1]
```

```
for i in range(____①____):
 _____②_____
a[i] = last
```

则划线处应填入的正确代码为

- A. ①n-3, 0, -2    ②a[i + 2] = a[i]  
 B. ①n-1, 1, -2    ②a[i - 2] = a[i]  
 C. ①1, n-1, 2    ②a[i + 2] = a[i]  
 D. ①0, n-2, 2    ②a[i - 2] = a[i]

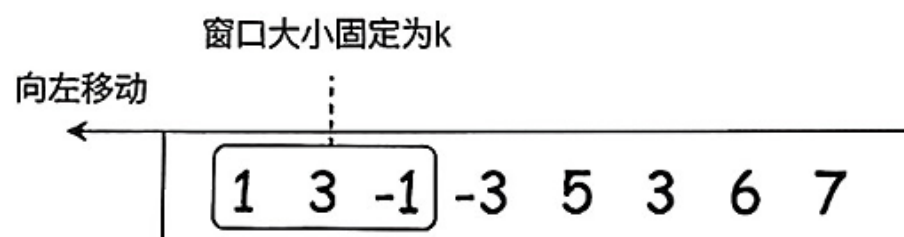
11. 有如下 Python 代码段：

```
'a' 的ASCII码值是97
arr = ['a', 'd', 'd', 'r', 'e', 's', 's']
n = len(arr)
for i in range(n-1, 0, -1):
 for j in range(n-2, n-i-2, -1):
 if ord(arr[j]) % 3 > ord(arr[j+1]) % 3:
 arr[j], arr[j+1] = arr[j+1], arr[j]
print(arr)
```

则运行程序后，arr的值是

- A. ['e', 'a', 'd', 'd', 's', 's', 'r']  
 B. ['e', 's', 's', 'd', 'd', 'a', 'r']  
 C. ['r', 'a', 'd', 'd', 's', 's', 'e']  
 D. ['r', 's', 's', 'd', 'd', 'a', 'e']

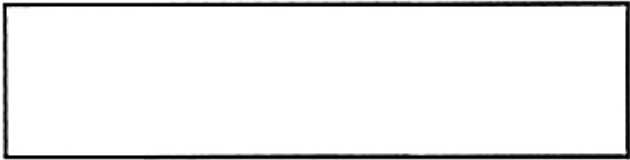
12. 有一个数字传送带每秒匀速向左移动1个数字，如第12题图所示。其上方有观察数字传送带的固定窗口，宽度为k(即可以看到k个数字)。操作员需每秒一次记录窗口中的最大值，例如图中的数字每秒记录下来的结果依次为“3 3 5 5 6 7”。现在已知数字传送带的所有数据 nums和窗口宽度k，操作员编写了记录每秒窗口最大值的 Python 代码如下，方框中应填入的正确代码为



第 12 题图

```
nums = [1, 3, -1, -3, 5, 3, 6, 7]
k = int(input()) #输入固定窗口大小k
n = len(nums)
q = [0] * n
head, tail = 0, 0
ans = []
```

```
#处理前k个元素
for i in range(k):
 while head < tail and nums[i]>= nums[q[tail -1]]:
 tail -= 1
 q[tail] = i
 tail += 1
ans.append(nums[q[head]])
#处理剩余元素
for i in range(k, n):
 while head < tail and nums[i]>= nums[q[tail -1]]:
 tail -= 1
 q[tail] = i
 tail += 1
 #移除超出窗口范围的队列头部元素
```



print(ans) #若k为3，输出应为 [3, 3, 5, 5, 6, 7]

|    |                                                                                                 |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A. | <pre>while tail &lt; head and q[head]&lt;= i - k:     head += 1 ans.append(nums[q[tail]])</pre> |
| B. | <pre>while tail &lt; head and q[tail]&lt;= i + k:     tail += 1 ans.append(nums[q[head]])</pre> |
| C. | <pre>while head &lt; tail and q[tail]&lt;= i - k:     tail += 1 ans.append(nums[q[tail]])</pre> |
| D. | <pre>while head &lt; tail and q[head]&lt;= i - k:     head += 1 ans.append(nums[q[head]])</pre> |

二、综合题(本大题共3小题，其中第13小题8分，第14小题9分，第15小题9分，共26分)

13.空调作为现代家庭的必备家电，从部件加工到组装完成需经过多道工序。每个工序可能有多个不重复的前置工序，且必须完成其所有前置工序后才能开始当前工序，若无前置工序则可直接开始，同一时间只能执行一个工序。现在已知每个工序完成所需的时间(单位：分钟，简称工时)，需编写程序模拟这一流程，根据输入的工序信息(包含工序编号、工时及其前置工序列表)，计算完成指定编号为m的工序所需的总工时(含所有前置工序用时及当前工序用时)。

(1)如第13题图所示，完成工序2 需先完成前置工序0和1，总工时为(3+7+5=15)。  
则完成工序5的总工时为\_\_\_\_\_▲\_\_\_\_\_。

| 工序编号 | 工时 | 前置工序 |
|------|----|------|
| 0    | 3  | 1    |
| 1    | 7  | 无    |
| 2    | 5  | 0    |
| 3    | 4  | 无    |
| 4    | 2  | 3    |
| 5    | 5  | 2、 4 |
| 6    | 8  | 无    |
| 7    | 6  | 6    |
| 8    | 5  | 5、 7 |

第13题图

(2)以下是实现上述功能的 Python程序，请在划线处填入合适代码。

```
def cal(hours, pre, m):
 need = [m]
 i = 0
 while i < len(need):
 if need[i] in pre:
 for j in pre[need[i]]:
 need.append(j)
 ①
 total = 0
 for i in need:
 ②
 return total
hours[i]存储工序 i 的工时
hours = [3, 7, 5, 4, 2, 5, 8, 6, 5]
#键值对2: [0, 1]表示工序2的前置工序为工序0和工序1
pre = {0:[1],2:[0],4:[3],5:[2,4],7:[6],8:[5,7]}
m = int(input("请输入工序编号: "))
total _ time = ③
print("完成该工序及其全部前置工序所需总工时为: ", total _ time)
```

14. 某研究小组为监测校园空气质量，在5栋教学楼各设置1个监测点，每个监测点至少布置一个采集点。智能终端连接PM2.5传感器，每隔2小时采集1次PM2.5浓度数据，通过无线网络传输到服务器。服务器分析数据发现超标情况时，会通过智能终端控制执行器触发预警。请回答下列问题：

(1)在搭建该空气质量监测系统时，为了可以让每个监测点都能独立完成“数据采集+数据传输”的基础功能，PM2.5传感器与智能终端的配备总数量合理的是\_\_\_\_\_▲\_\_\_\_\_

(多选，填字母)。（注：全部选对的得2分，选对但不全的得1分，不选或有错的得0分）

- A.5个PM2.5传感器和5个智能终端
- B.5个PM2.5传感器和1个智能终端
- C.10个 PM2.5传感器和5个智能终端
- D.10个PM2.5传感器和1个智能终端

(2)系统设定数据采集的时间间隔为2小时，不能够实现采集时间控制功能的设备是 ▲ (单选，填字母：A.传感器/B.智能终端) 。

(3)编写智能终端数据传输相关程序时，不需要了解的信息有 ▲ (多选，填字母)。（注：全部选对得2分，选对但不全得1分，不选或有错得0分）

- A.与PM2.5传感器连接的智能终端引脚定义
- B.服务器的硬盘剩余存储空间
- C.服务器的IP 地址及通信端口号
- D.传感器的生产年份

(4)当服务器判定PM2.5浓度超标后，可通过智能终端控制指示灯发出闪烁预警监测点位的工作人员，现在服务器端也需要定位是哪个监测点的PM2.5超标，请写出两种预警定位方式。

(5)将系统中某年度的监测数据导出到文件 air\_data.xlsx中，如第14题图a所示，部分数据包含序号、监测点编号、月份、日期、时、实测 PM2.5浓度。现需按从大到小的顺序输出9月份各监测点PM2.5的平均值，再用柱形图来显示9月份各监测点 PM2.5 的平均值，如第14题图b显示。



实现上述功能的部分 Python程序如下，请选择合适的代码填入划线处(单选，填字母)。

```
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
df=pd.read_excel(" air_data.xlsx")
df1=_____①
df2=df1.groupby("监测点编号",as_index=False)["实测PM2.5浓度"].mean()
df2=_____②
#按从大到小的顺序输出9月份各监测点PM2.5的平均值，代码略
plt.bar(df2["监测点编号"],df2["实测 PM2.5浓度"]) #绘制柱形图
```

#设置绘图参数，并显示柱形图，代码略

①②处可选代码有：

A. df[df["月份"]==9]

B. df["月份"]=9]

C. df1[df1["月份"]=9]

D. df2.sort \_ values("实测 PM2.5 浓度")

E. df2.sort \_ values("监测点编号", ascending= False)

F. df2.sort \_ values("实测 PM2.5浓度", ascending= False)

15. 某晋级赛有36名选手，将晋级28人。规则如下：1、团队赛，将选手分成6个团队，每队6人。团队之间两两对决，每队各派一名选手进行1V1 比拼，高票者晋级，低票者进入待定。晋级人数共计18人；2、进入待定区的选手根据比赛得分进行排序，高票者晋级，晋级10名(如有同票选手，同样晋级，最后晋级总人数可能超过28人)。
- (1) 团队赛。团队A的6名选手初赛票数为(178,159,167,188,193,168)，团队B的6名选手初赛票数为(194,166,165,152,186,196),对决时的票数可能会在初赛的基础上上下浮动5票，对决一共进行6次。现在假设团队B获得了安排两队选手对决顺序的资格，该队至少能获得的胜利次数是\_\_\_\_\_▲\_\_\_\_\_次。
- (2) 待定选手排序。待定的选手数据存放于 waiting中，每个选手数据包含选手姓名、选手票数、晋级与否三项数据，如['hd', 189, False]表示选手'hd'获得了189票未晋级。下面的代码实现了待定选手数据按选手得票升序排序，运行结果如第15题图所示。请补全程序代码。

待定名单 (按得票升序):

```
['lm', 150, False], ['xzy', 155, False], ['lly', 157, False],
['xtt', 160, False], ['zxy', 174, False], ['fh', 174, False],
['zj', 174, False], ['lhh', 174, False], ['xrr', 174, False],
['zyy', 175, False], ['lj', 177, False], ['wjy', 177, False],
['wxy', 177, False], ['lxx', 182, False], ['lyy', 185, False],
['syy', 191, False], ['wyx', 192, False], ['lxy', 192, False]]
```

第15题图

#确定所有选手的最高得票 maxscore 和最低得票 minscore,代码略

```
count = [0] * (maxscore - minscore +1)
```

```
for p in waiting:
```

```
 count[p[1] - minscore] += 1
```

```
for i in range(1, len(count)):
```

```
 count[i]=_____①_____
```

#创建一个 waiting长度的空列表 sortwait存储排序后的待定选手

```
sortwait = [None] * len(waiting)
```

```
for p in waiting:
```

```
 idx = count[p[1] - minscore] - 1
```

```
 sortwait[idx] = p
```

```
 _____②_____
```

```
#打印待定名单
print('\n待定名单（按得分升序）：')
print(sortwait)
```

(3)补位晋级。根据比赛规则补位晋级，若待定名单 sortwait中选手补位晋级时最后一名晋级选手有相同票数，则一同晋级。实现以上功能的代码如下，请回答问题。

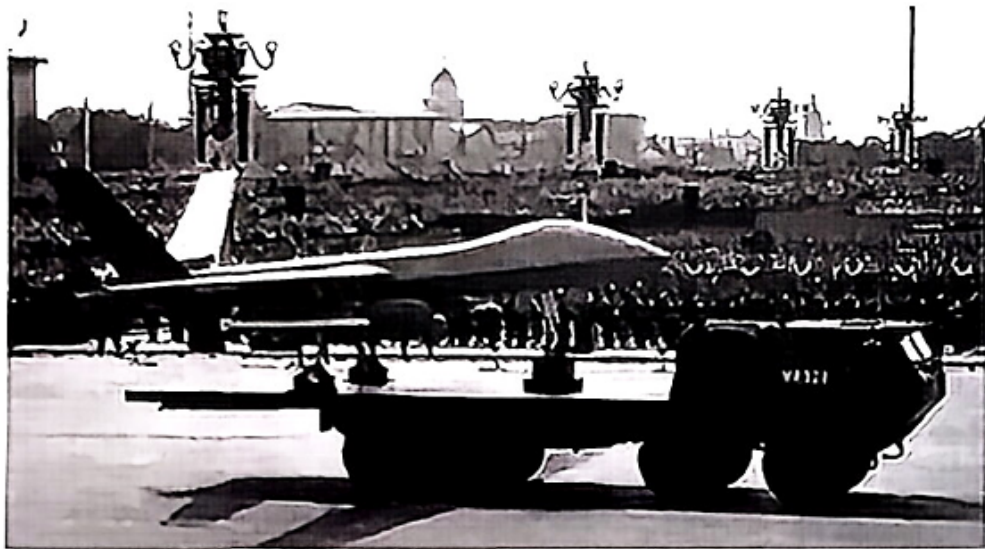
```
#从高到低补位晋级
current = 18 # 已晋级人数
for i in range(len(sortwait)-1, -1, -1):
 if current >=28:
 break
 sortwait[i][2] = True
 current +=1
#若最后一名晋级选手有相同票数，则一同晋级
lastscore = sortwait[i+1][1]
for j in range(i, -1, -1):
 if _____▲_____:
 sortwait[j][2] = True
 current +=1
 else:
 break
```

- ①交换加框的两部分代码，该程序功能\_\_\_\_\_▲\_\_\_\_\_（会/不会）发生变化。
- ②请补全程序代码

第二部分 通用技术(共50分)

一、选择题（本大题共12小题，每小题2分，共24分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，不选、多选、错选均不得分）

16.2025年9月3 日阅兵中，空中无人作战方队展示的新型察打一体无人机，其可隐蔽出击、广域覆盖、自主协同的作战能力引发广泛关注。下列关于新型察打一体无人机的说法中，恰当的是



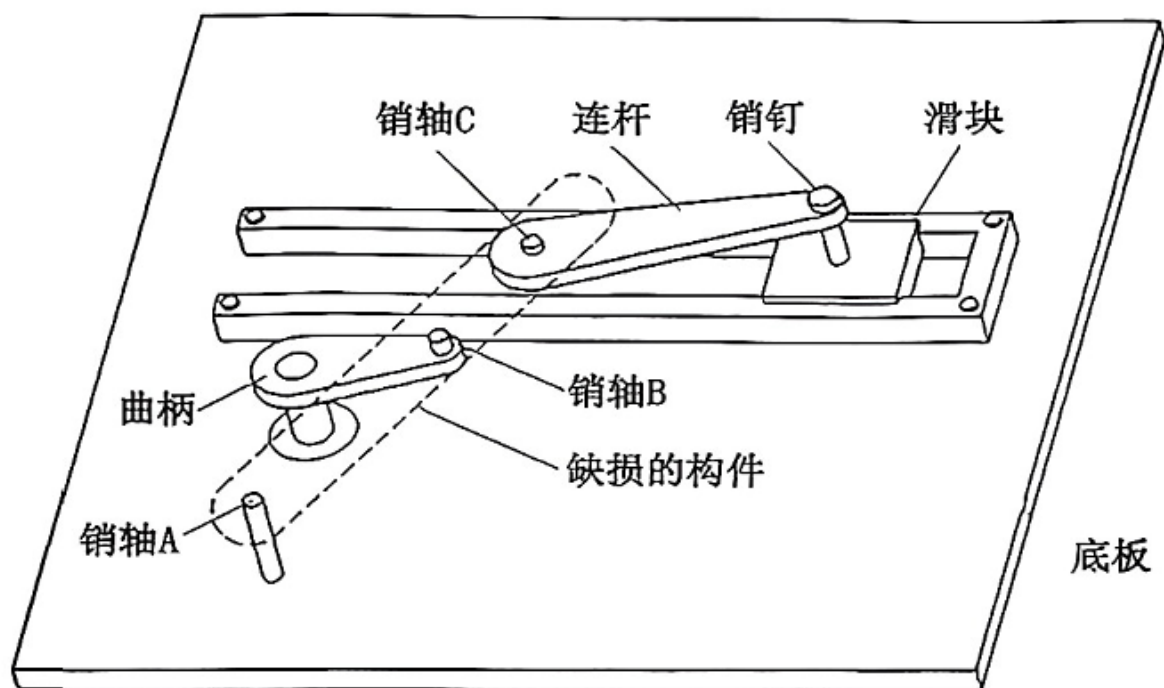
第 16 题图

- A.需要在山地、城市等多种环境下作战，体现了技术的复杂性
  - B.可代替人执行作战任务，体现了技术具有发展人的作用
  - C.可挂载多种型号导弹，体现了技术的综合性
  - D.应用了多项创新前沿技术，体现了技术的专利性
- 17.如图所示是一款电动载人行李箱，下列对该行李箱的分析与评价中，不恰当的是

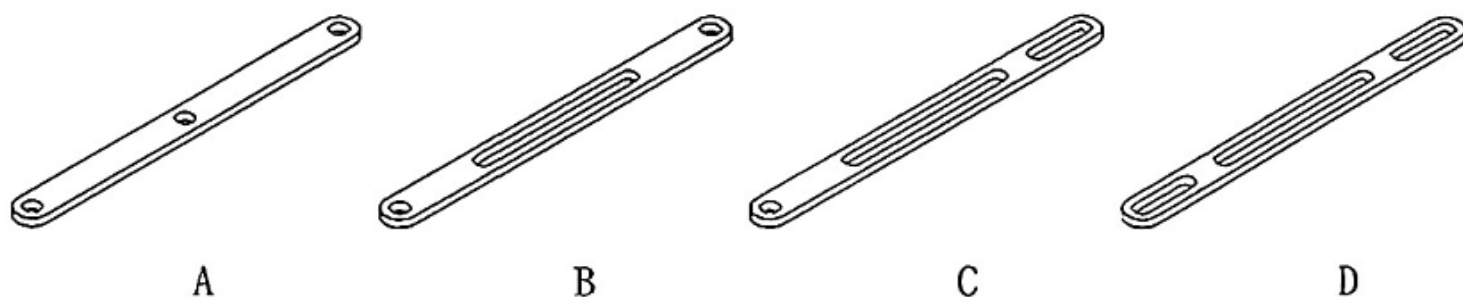


第17题图

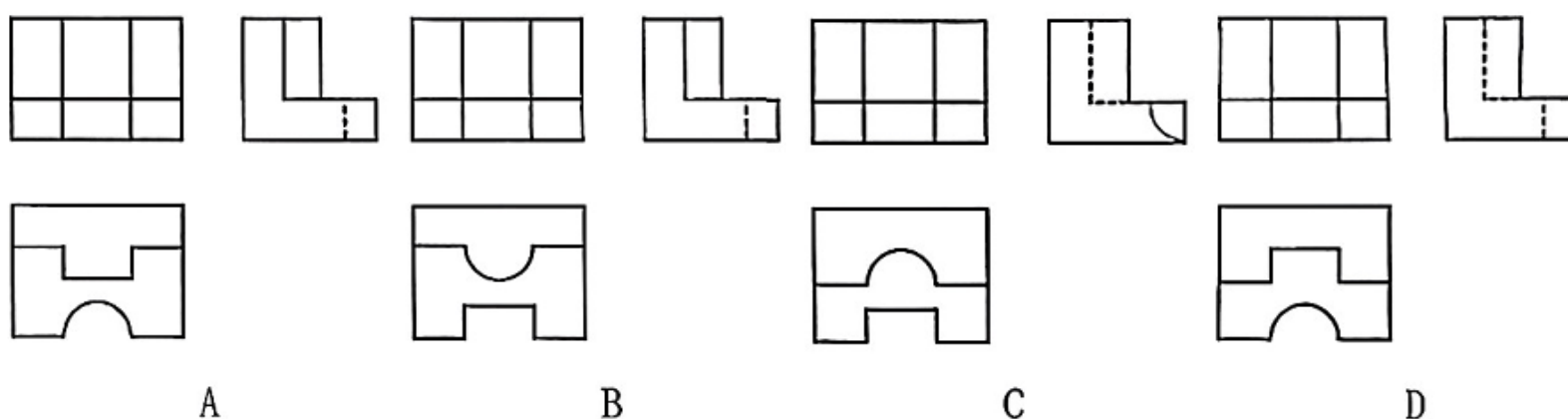
- A.一键电动伸缩，模式随心切换，实现了人机关系的高效目标
  - B.可伸缩折叠，节约空间，主要是从“环境”的角度考虑的
  - C.内部装载空间大，规格为20寸的行李箱容量约25升，符合设计的实用原则
  - D.手柄的直径和长度，主要考虑了人的动态尺寸
- 18.如图所示的快速往返机构模型中有构件缺损，工作过程如下：电机转动带动曲柄转动，通过缺损的构件带动连杆产生相应动作，连杆通过销钉与滑块形成铰连接，使滑块沿着卡槽做左右往复运动。下列与销轴A、B、C三点连接的缺损构件设计方案最恰当的是



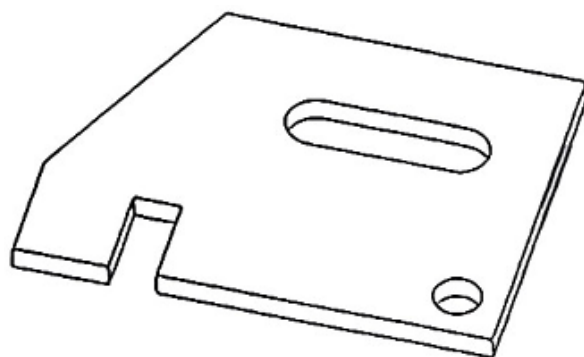
第 18 题图



19. 下列三视图中，不符合投影规律的是



在通用技术实践课上，小明用一块厚3mm的粗糙实木板加工出如图所示的零件。请完成20-21题。

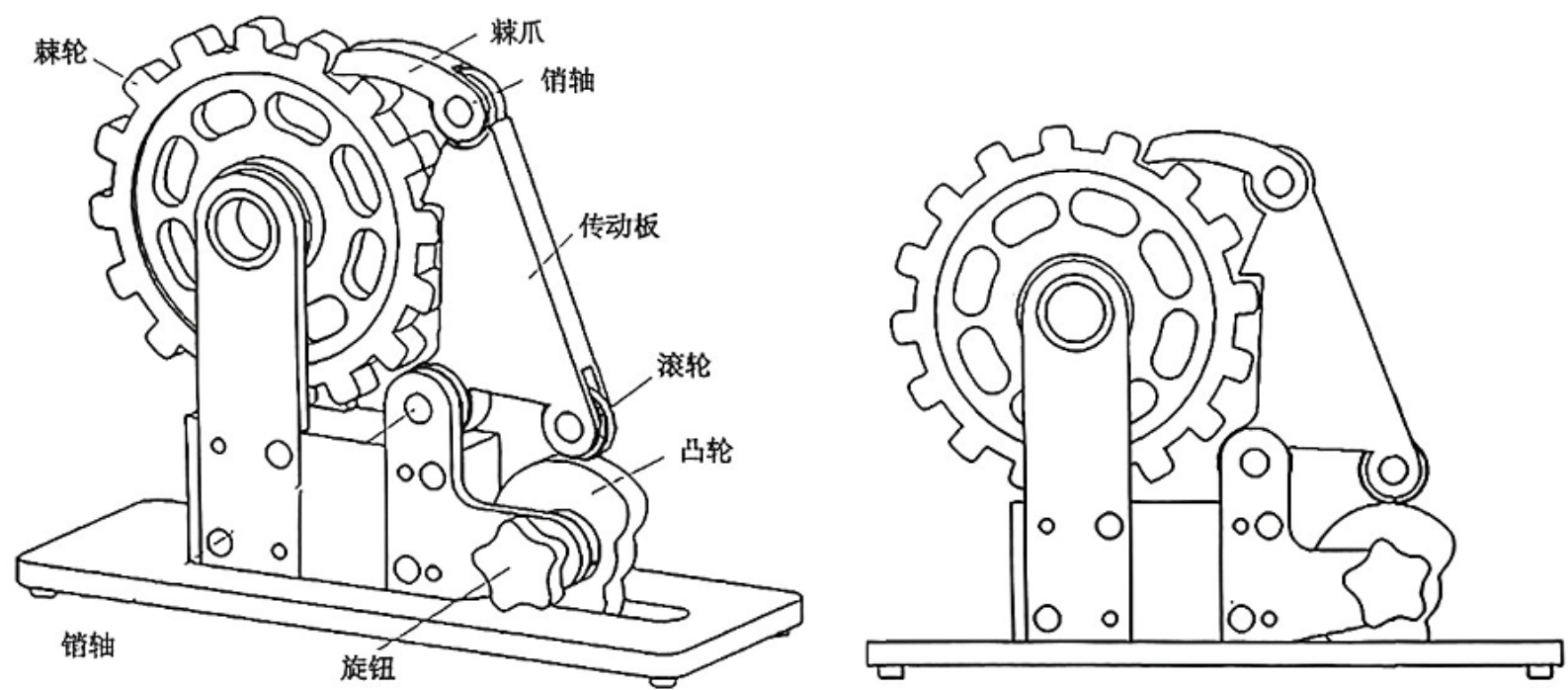


第 20-21 题图

20. 下列操作中，不合理的是

- A. 画线前，需要先用平刨进行刨削，保证表面光滑
- B. 画线时需要用到的工具有：木工铅笔、画线规、样冲、钢直尺
- C. 在画线时，要根据锯割的需要留出一定的余量
- D. 适合用刀锯对该木板进行加工

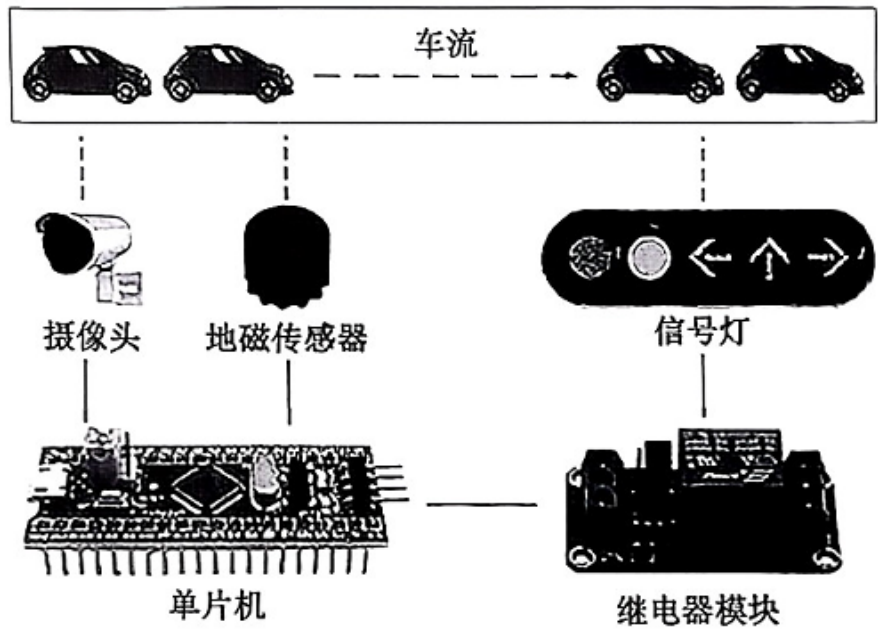
- 21.下列加工流程中，合理的是
- A.画线→锯割→凿削→锉削→表面处理
  - B.画线→钻孔→锯割→锉削→表面处理
  - C.刨削→画线→钻孔→锯割→凿削→锉削→表面处理
  - D.刨削→画线→锯割→锉削→表面处理
- 22.如图所示为一种棘轮棘爪装置。手动驱使旋钮旋转，通过凸轮、滚轮、传动板、销轴、棘爪等构件带动棘轮旋转。下列关于该棘轮棘爪装置的分析，不正确的是



第 22 题图

- A.旋钮与凸轮之间的连接属于刚连接
- B.在旋钮旋转时，棘轮始终转动
- C.棘轮旋转期间，棘爪主要受弯曲
- D.滚轮的主要作用是减少构件磨损

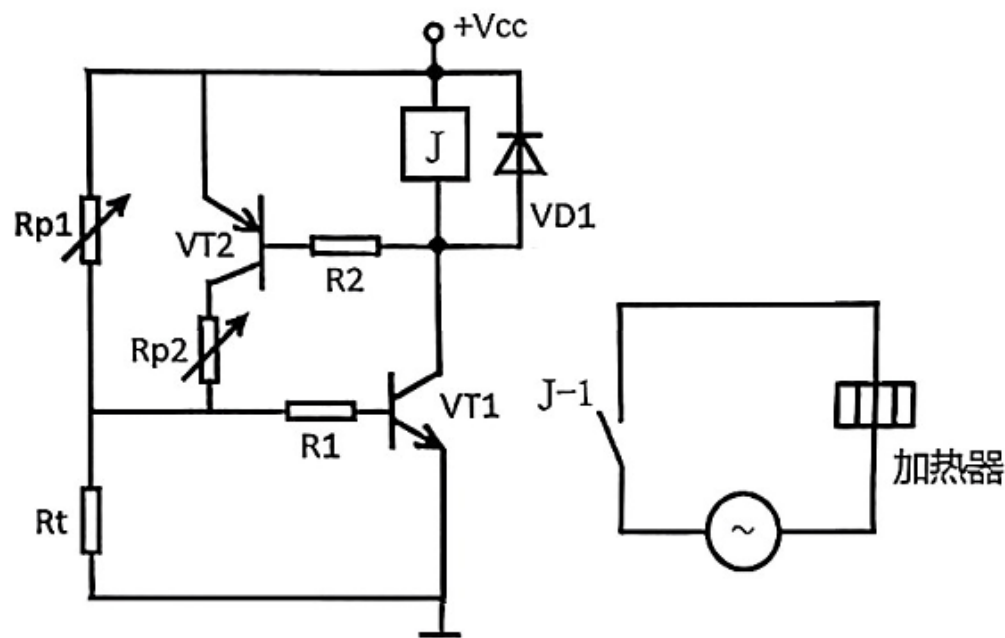
如图所示是智能信号灯控制系统示意图，其工作过程是：摄像头和地磁传感器实时监测车流量信息，单片机根据接收到的车流量信息进行分析计算，通过继电器模块动态调整各方向信号灯时长，可以显著提升车辆通行效率。请根据描述完成第23-24题。



第 23-24 题图

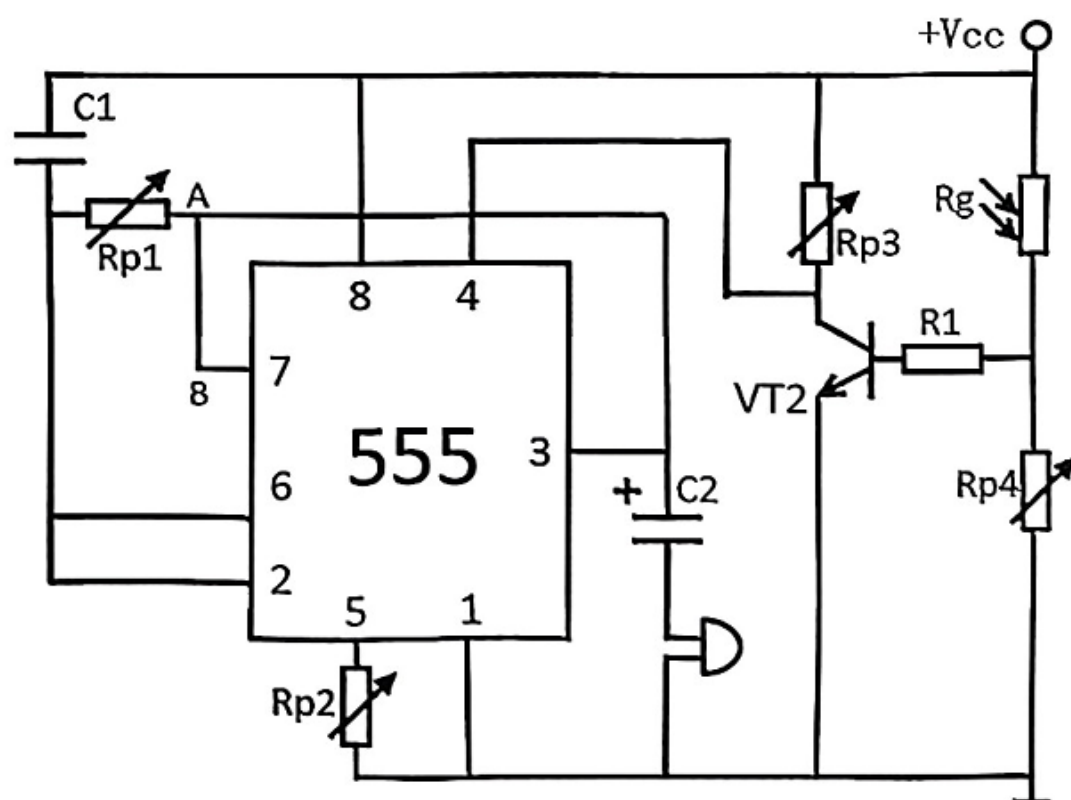
- 23.下列从系统角度进行的分析中，恰当的是
- A.车流量的情况是该系统优化的影响因素
  - B.该系统由摄像头、电磁传感器、单片机等部分组成，体现了系统的相关性
  - C.设计时经过计算和试验确定继电器的功率，体现了系统分析的科学性原则
  - D.该系统综合运用了物联网、自动化控制等多学科知识，体现了系统的综合性

24. 下列从控制系统角度进行的分析中，恰当的是
- A. 摄像头和地磁传感器是控制器
  - B. 被控对象是车流量
  - C. 控制方式属于开环控制
  - D. 汽车的品牌、尺寸和型号属于干扰因素
25. 如图所示是小明设计的加热器电路，其中 VT1 和 VT2 均工作在开关状态， $R_t$  为热敏电阻。当温度低于下限时，加热器开始工作；当温度高于上限时，加热器停止工作。下列说法不正确的是
- A.  $R_t$  为负温度系数的热敏电阻
  - B. 二极管的作用是为了在继电器停止工作时保护三极管 VT1
  - C. 调小  $R_{p1}$  可以调高温度上限
  - D. 若只想调节温度下限，可以先调节  $R_{p2}$  再调节  $R_{p1}$



第 25 题图

如图所示是小明设计的室内光线报警电路。请根据题图及其描述完成第26-27题。



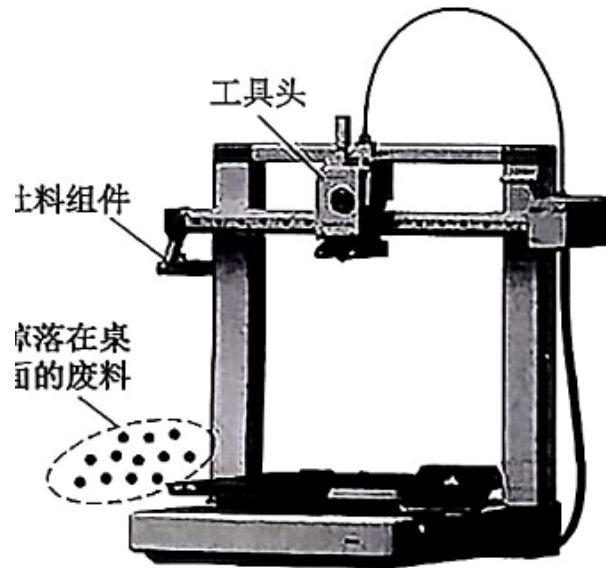
第 26-27 题图

- 26.小明完成电路设计后，在印制电路板上制作该电路。下列说法正确的是
- A.焊接前用指针式多用电表的欧姆挡测试发光二极管VD是否正常，可选用×10K挡位
  - B.焊接前用指针式多用电表的欧姆挡测试电容C2是否正常，须用红表笔接电容正极，黑表笔接电容负极
  - C.焊接元器件时，先剪去引脚的多余部分再进行焊接
  - D.焊接元器件时，先安装体积小、高度低的，再安装体积大、高度高的

- 27.下列说法不正确的是
- A.室内光线暗时，闭合开关S，蜂鸣器报警，发光二极管VD闪烁
  - B.剪断导线 AB后，电路功能不受影响
  - C.若想要光线更暗时报警，可以调大 Rp3
  - D.调大 Rp2，发光二极管VD的闪烁频率变高

二、非选择题(本大题共3小题，第28小题8分，第29小题10分，第30小题8分，共26分。在各小题中的“▲”处填写合适选项的字母编号)

- 28.小明设计制作了如图所示的3D打印机，在测试过程中发现，工具头时常会移动到最左侧的吐料组件处吐出废料，而吐出的废料会掉落到桌面上，清理麻烦甚至干扰打印。小明收集了相关的资料，准备解决这一问题。请完成以下任务：

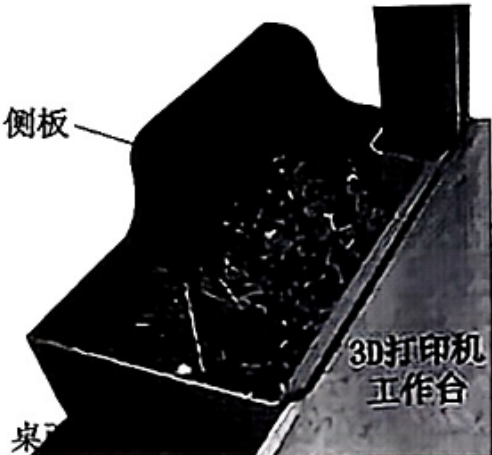


第28题图

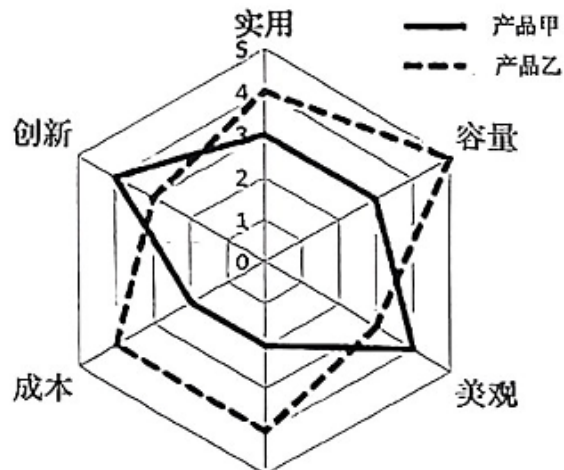
- (1)小明发现问题的途径是（单选）▲；
- A.观察日常生活
  - B.收集和分析信息
  - C.技术研究和试验
- (2)以下是小明收集到的两款废料收集盒及其评价坐标图，下列说法中不正确的是(单选) ▲；



产品甲



产品乙



评价坐标图

- A.产品乙的容量比产品甲大
- B.产品乙的成本比产品甲高
- C.这是对设计成果(最终产品)的评价

(3)第(2)小题中的产品甲，是模仿鳄鱼的外形设计制作出来的。采用的构思方法属于（单选）    ▲    ；

- A.形态分析法
- B.仿生法
- C.设问法
- D.联想法

(4)小明决定以产品乙为基础设计制作废料收集盒。在3D打印机工作期间，桌面会晃动，废料收集盒有翻倒的风险，现要对产品乙原设计进行改进，下列做法中合理的是（多选）    ▲    ；

- A.增大废料收集盒的左右长度
- B.增加废料收集盒侧板的厚度
- C.增加废料收集盒侧板的高度
- D.增加废料收集盒底板的配重

29.如图1所示是为3D打印机设计制作的一款封箱，通过开关门来维持恒温，以显著提高打印可靠性与成品质量。小明想要改进设计一个电动开门装置，如图2所示，在靠近门的侧板上安装有一个微型电动伸缩杆(仅能做左右水平移动)，伸缩杆末端钻有 $\phi 5\text{mm}$ 的光孔，左右两扇门转轴上端截面为 $5*5\text{mm}$ 的方形，两门轴之间的距离为 $600\text{mm}$ 。请你帮助小明设计该装置的机械部分，设计要求如下：

- (a)两个门轴的旋转运动的速度大小相等、方向相反；
- (b)采用图2中的微型电动伸缩杆驱动，通过往复直线运动实现两扇门的旋转开闭；
- (c)不能对微型电动伸缩杆、门和门轴进行任何的加工；
- (d)在开闭过程中，装置工作平稳可靠。

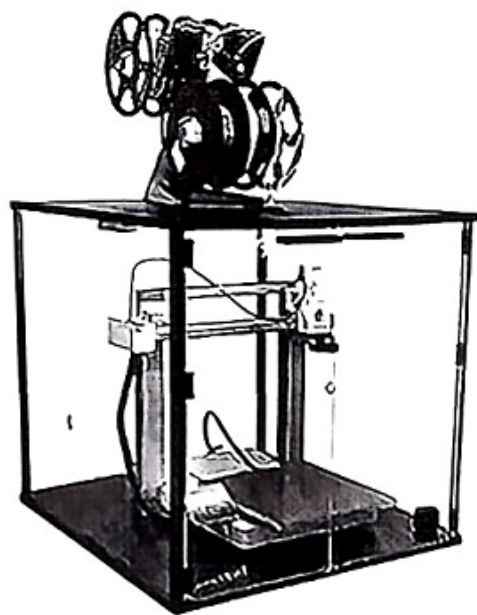


图 1

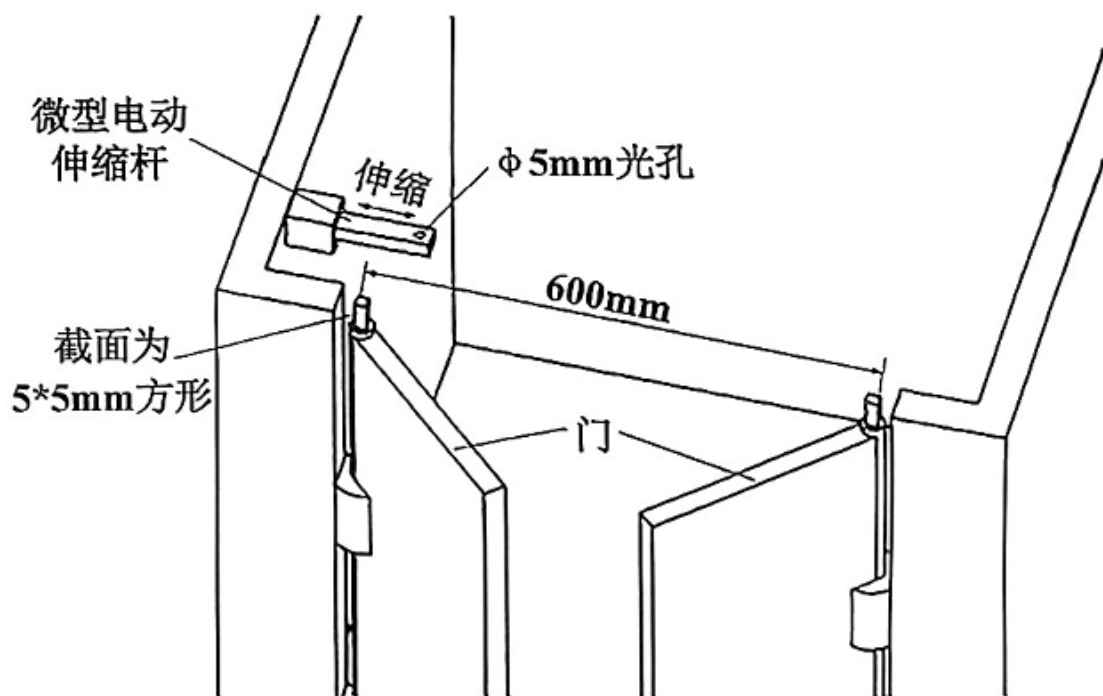


图 2

- (1)请在头脑中构思符合设计要求的多个方案，并画出最优方案的设计草图，简要说明方案的工作过程；
- (2)在草图上标注主要尺寸。

(3)装置完成制作后，小明对该装置的机械部分进行如下试验，合理的是(单选)     ▲    ；

- A.用计算机模拟装置开关门过程中的情况，分析结果
- B.用实物装置进行开关门测试，观察装置机械部分工作是否平稳可靠
- C.在实物装置开关门过程中，伸手测试装置是否具有防夹手功能
- D.反复开关箱门，测试微型电动伸缩杆的使用寿命

30.小明平时使用的3D打印耗材以PLA(聚乳酸)为主，该耗材打印的适宜温度在20℃-30℃之间。因此他在完成3D打印机封箱装置的机械部分后设计了如图所示的电路，并根据该耗材的特性做了如下设定：当箱内温度高于30℃时，电机M正转(电流从“+”流向“-”)实现开箱散热；当箱内温度低于20℃时，电机M反转(电流从“-”流向“+”)实现封箱保温。请完成以下任务：

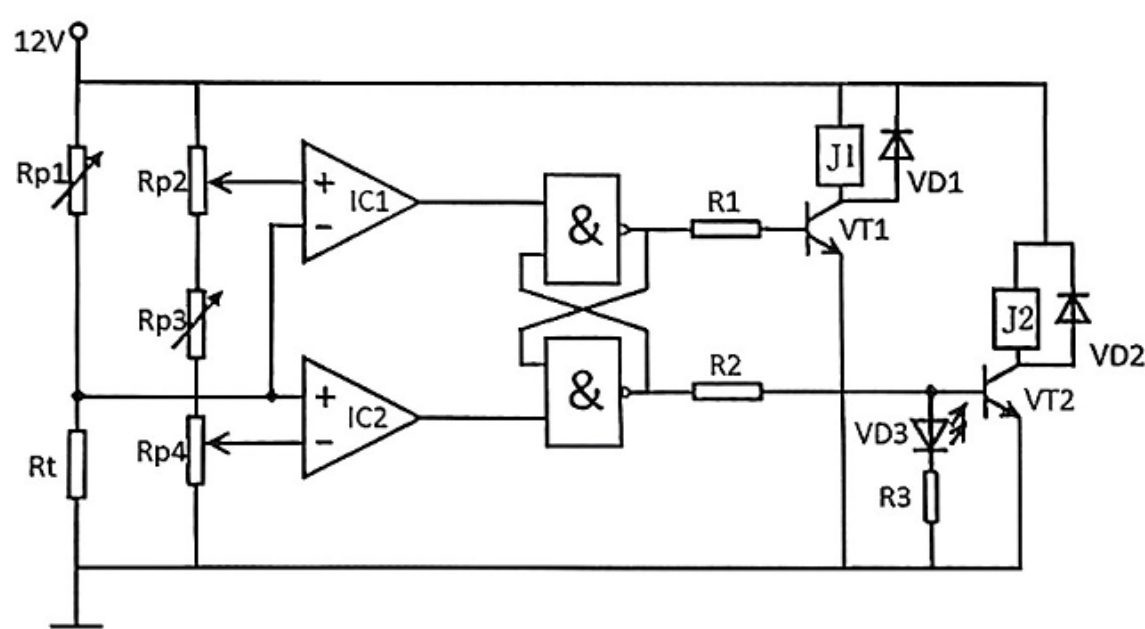


图 a

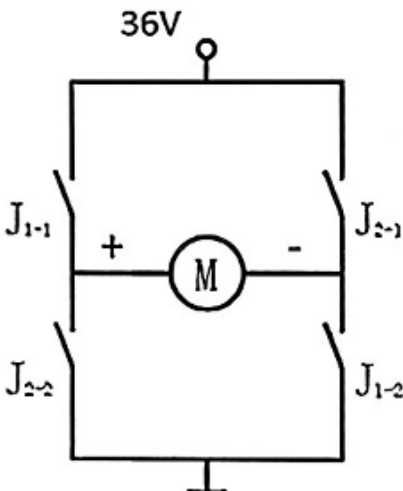


图 b

(1)  $R_t$  是(单选)     ▲    ；

- A.正温度系数的热敏电阻
- B.负温度系数的热敏电阻
- C.固定电阻

(2)下列关于上述电路说法正确的有 (多选)     ▲    ；

- A.该电路可以使用图c 所示的继电器
- B.该电路选用的与非门集成电路可以是CT74LS00 (TTL)型四2输入与非门
- C. VD3为封箱指示灯，封箱保温时会亮起，提醒操作者防夹手
- D.耗材PETG 打印的适宜温度在20℃-32℃之间，若小明想使用该耗材，则可以把Rp2的滑动端上移

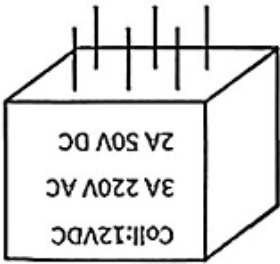
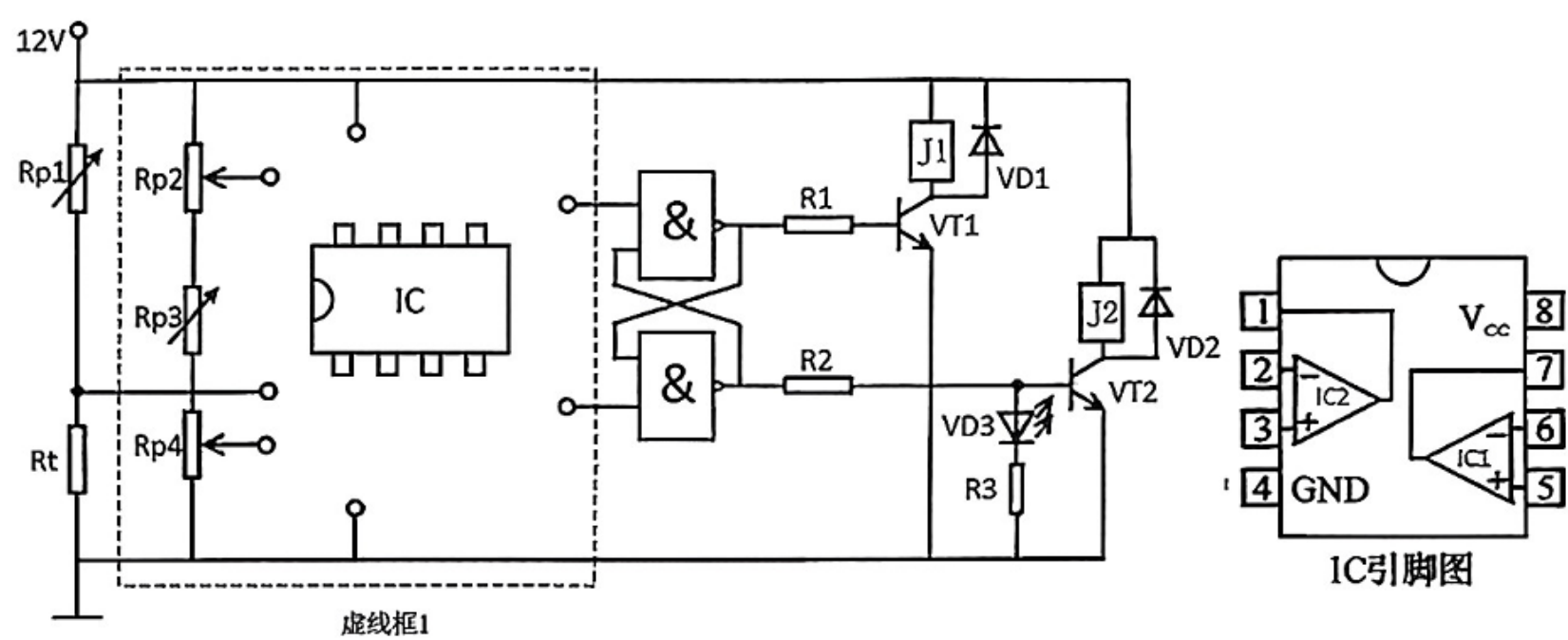


图 c

(3)小明准备搭建测试电路，请帮助小明在虚线框1中完成比较器的连接。



(4)小明想把 VD3 改为闪烁指示灯，要求封箱保温时 VD3 闪烁，开箱散热时 VD3常亮，请帮助小明在虚线框2中选择合适的端点连线完成电路设计。

